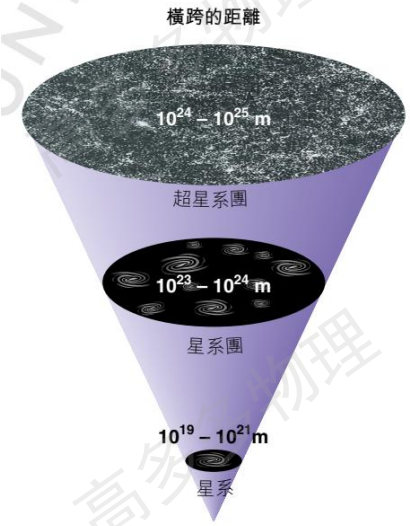
E101 天文學簡論

E1.1.1 天體系統的層級與尺度

天體結構可從恆星與行星系統，擴展到星團、星系、星系群 / 團及超星系團：星團是一群受引力束縛的恆星，星雲是星際氣體和塵埃雲，而星系包含大量恆星、星團和星雲；多個星系再組成更大的結構。星團不是星系團，星雲也不是恆星集合。比較尺度時必須先辨認物件層級，再以同一長度單位比較；不同結構的大小範圍可能重疊。



比較星系、星系團與超星系團的尺度層級。

課本來源：E101 · PDF 4, 5

E1.1.2 天文單位

天文單位是用來表示太陽系尺度的長度單位，其大小約為日地平均距離，即一千五百億米。做距離比較前須把 AU、m 或其他單位統一；AU 不是地球軌道周長，也不是地球到其他行星的固定距離。

$$1\ \mathrm{AU} \approx 1.50 \times 10^{11}\ \mathrm{m}$$

一天文單位約為地球與太陽的平均距離。此處採用課本的近似換算值。

課本來源：E101 · PDF 11

E1.1.3 · E1.1.4 光年

光年是光在真空中行進一年所走的距離，約為 9.46×10^{15} m，因此是長度單位而非時間。計算可用光速乘以一年的秒數；一顆星距離若干光年，表示其光走到我們這裡需要約相同數值的年數，並不直接表示星齡。

$$1\ \mathrm{ly} \approx 9.46 \times 10^{15}\ \mathrm{m}$$

一光年是真空中的光一年傳播的距離；是距離單位，並非時間單位。

課本來源：E101 · PDF 12

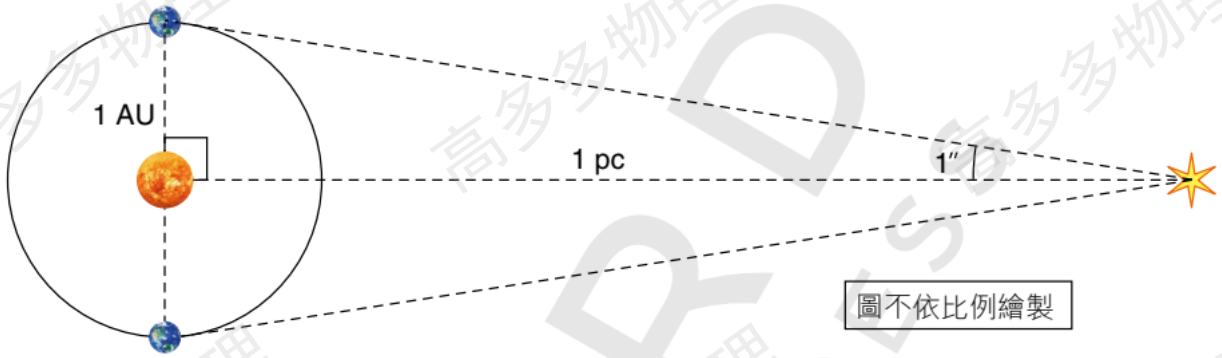
E1.1.5 秒差距的幾何意義

秒差距是週年視差為一角秒所對應的恆星距離；幾何基線使用日地距離 1 AU，小角近似給出約 206265 AU，亦約等於 3.26 光年。角秒是角度單位，不是時間；秒差距則是距離，名稱中的「秒」不能當成秒鐘。

$$1\ \mathrm{pc} \approx 3.09 \times 10^{16}\ \mathrm{m} \approx 3.26\ \mathrm{ly}$$

$$1\ \mathrm{pc} \approx 206\,265\ \mathrm{AU}$$

秒差距：周年視差為一角秒所對應的距離。以上均為近似換算值。



1 AU 基線對應周年視差角；相隔半年的視位置總角位移是該角的兩倍。

課本來源：E101 · PDF 6, 13

E1.1.6 行星逆行

逆行是從地球觀察，行星相對遙遠背景恆星暫時向西移動的視運動。在日心模型中，地球與行星公轉速度及觀察方向改變可產生此效果，例如地球超越外行星；行星不需要真的在軌道上掉頭，也不能與每日東升西落的週日運動混為一談。

課本來源：E101 · PDF 17

E1.1.7 地球自轉與天體周日運動

地球由西向東自轉，使天體看似每日由東向西移過天空。這種周日運動與行星相對背景恆星的逆行是不同現象。

課本來源：E101 · PDF 21

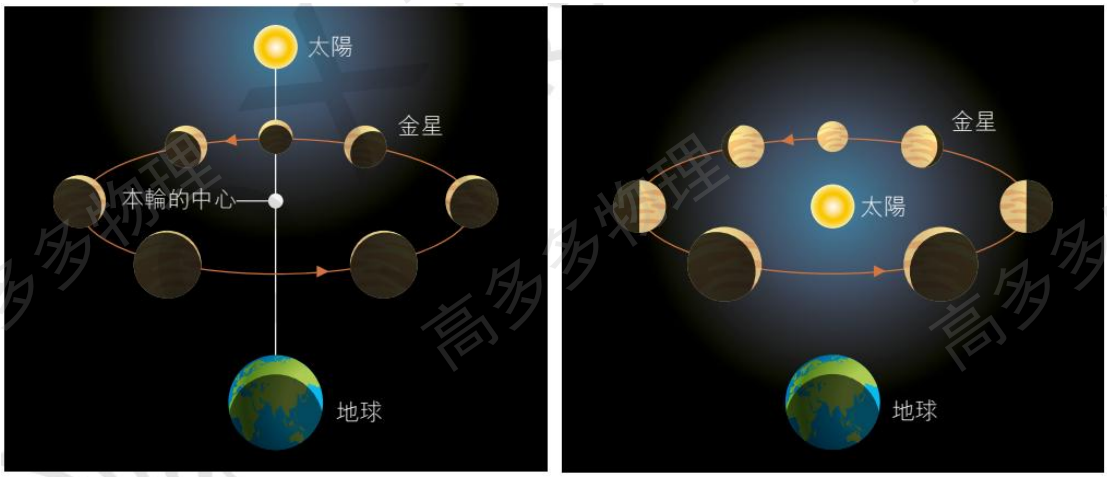
E1.1.8 金星盈虧、木星衛星與模型證據

金星具有從眉月到近滿相的完整盈虧變化，而且眉月時較近、視直徑較大，近滿相時較遠、視直徑較小；這符合金星繞太陽公轉的安排，卻不符合托勒密模型中金星始終位於地球與太陽之間的安排。木星的衛星繞木星運動，則直接說明並非所有天體都繞地球運動。兩種觀測各自針對不同模型假設，不能僅寫成「支持日心說」而不說明理由。



圖 1.4h 金星在某段時間內的不同相位。它在下合相（月牙形）時看起來較大

金星相位改變時，視直徑也改變。



(i) 在托勒密模型中，金星沒有完整的相循環　(ii) 在日心模型中，金星有完整的相循環

比較托勒密模型與日心模型對金星相位的預測。

課本來源：E101 · PDF 29, 30